CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 11

Kmap simplification: Part 2



K-Map(Part-II)

Content: K-Maps with Descriptions(3 Variable K-Maps & 4 Variable K-Maps) with Example.

3-Variable K-Map

★ A Karnaugh map (K-map) for three variables is a rectangle divided into eight squares.

★ Each square represents one possible minterm of the three variables.

★ There are eight minterms in total because for 3 variables → 2^3=8

★ These eight squares are labeled with all possible combinations of the three variables.

★ The K-map can be drawn in two alternate ways, depending on how the variables are arranged across rows and columns.

★ In addition to physically adjacent squares, the leftmost and rightmost columns are also considered adjacent, since they differ in only one variable.

★ For example:

- A'B'C' and AB'C' are adjacent.
- A'B'C and AB'C are also adjacent.

★ Hence, in a 3-variable K-map, adjacency wraps around horizontally between the leftmost and rightmost columns.

	A'B'	A'B	AB	AB'
C'	A'B'C'	A'BC'	ABC'	AB'C'
C	A'B'C	A'BC	ABC	AB'C

C \ AB	00	01	11	10
0	A'B'C'	A'BC'	ABC'	AB'C'
1	A'B'C	A'BC	ABC	AB'C

Given a minterm expansion of a function, it can be plotted on a map by placing Is in the Squares that correspond to minterms present in the expressions and 0s in the remaining squares. Kamaugh map of the **Boolean expression A'B'C' + A'B'C + A'BC' + ABC'.**

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	1	0	0	0

Simplification of Sum-of-Products in Three Variables:

1. To simplify a Sum-of-Products (SOP) expression in three variables, we need to identify and combine adjacent groups of 1s in the K-map.
2. Rules for Forming Groups:
   (i) The number of squares in a group must always be a power of 2 — **that is, 1, 2, 4, 8, or 16.**
   (ii) A square containing 1 can be included in more than one group if needed.
   (iii) Always make the largest possible groups —
   - Do not make a group of two 1s if they can be included in a group of four 1s.
3. A group of four adjacent 1s in a K-map is called a quad.
4. Effect of Looping a Quad:
   - When a quad (four adjacent 1s) is formed, it eliminates two variables — those which appear in both complemented and uncomplemented forms within the group.

Example:

Use a Karnaugh map to simplify the following

(a) X = ABC'+ ABC

(b) X = A'B'C'+ AB'C'

(c) X = A'B'C'+ A'BC' + ABC' + AB'C

(d) X = A'B'C+ A'B'C + A'BC + A'BC' + AB'C +ABC

Solution:

(a) It represents the <u>three variables</u> Karnaugh map of the given Boolean function.

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	1	0	0	0

★ The adjacent squares representing ABC' and ABC are grouped.

★ This eliminates the C variable since it appears in both un-complemented and complemented form.

★ The simplification function will be X=AB.

(b) The Boolean function X = A'B'C' +AB'C'. In a K-map, the left and right columns of squares are considered to be adjacent. Then, the two 1s in this map can be looped to provide a simplified result **X= B'C' (**variable A is eliminated).

C \ AB	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	0	0	0	0

(C) It represents a **three-variable** Karnaugh map of the given Boolean function.

There are two pairs of ls, and they can be combined.

Only I represent the term AB'C is isolated.

The group of the first two horizontal I squares gives A'C' and the group second and third horizontal I squares gives **BC'.**

Hence, the simplified result is **X = A'C' + BC' + AB'C**

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1

The Kanaugh map of the given function

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	1	1	1

★ Here, two quads have been formed. Notice that 1s are a part of both the quads.

★ The quadrilateral formed by A'B'C', A'B'C', A'BC' and A'BC produces the resultant as **A'** and the quad formed by A'B'C, A'BC, ABC and AB'C produces the resultant as C.

★ Hence, the final resultant expression is **X= A' +C.**

4-Variable K-Map

★ A **Karnaugh map (K-map)** with **four variables** is a **square divided into 16 squares**, since $2^4=16$.

★ Each square represents **one possible minterm** out of the 16 possible combinations of the four variables.

★ The **four variables** are generally labeled as **A, B, C, and D**.

★ The concept of **adjacent squares** is **extended** from the 3-variable K-map:
- The **leftmost and rightmost columns** are adjacent.
- The **top and bottom rows** are also adjacent.

★ There are **two possible layouts** for a 4-variable K-map:
(a) The **standard arrangement** of variables.
(b) An **alternate representation**, which still preserves adjacency rules.

★ Example of adjacency:
- The square **A′B′C′D′** in the **first row** is adjacent to the square **A′B′C′D** in the **last row**, because they differ in **only one variable (C)**.

★ You can imagine the **K-map surface as wrapped around** —
- The **top edge touches the bottom edge**,
- and the **left edge touches the right edge**, forming a **continuous surface** where adjacency is maintained in all directions.

	A'B'	A'B	AB	AB'
CD'	A'B'CD'	A'BC'D'	ABC'D'	AB'C'D'
C'D	A'B'C'D	A'BC'D	ABC'D	AB'C'D
CD	A'B'CD	A'BCD	ABCD	AB'CD
CD'	A'B'CD'	A'BCD'	ABCD'	AB'CD'

CD \ AB	00	01	11	10
00	A'B'CD'	A'BC'D'	ABC'D'	AB'C'D'
01	A'B'C'D	A'BC'D	ABC'D	AB'C'D
11	A'B'CD	A'BCD	ABCD	AB'CD
10	A'B'CD'	A'BCD'	ABCD'	AB'CD'

★ To simplify a sum-of-product expansion in four variables, one has to identify a group of minterms of squares 2 4, 8, or 16 containing 1s that can be combined.

★ A group of eight 1s that are adjacent to one another is called an octet.

★ Looping an octet of 1s eliminates three variables that appear in both complemented and uncomplemented form.

★ Several examples of octets are:

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

(a) X = D

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

(b) X = A'

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

(c) X = D

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

(d) X = B'

Example:

Use a K-map to simplify the following expression

(a) X= A'B'CD + A'B'CD +AB'C'D + AB'CD'

(b) X=A'BC'D +ABC'D +A'BCD' +ABCD'

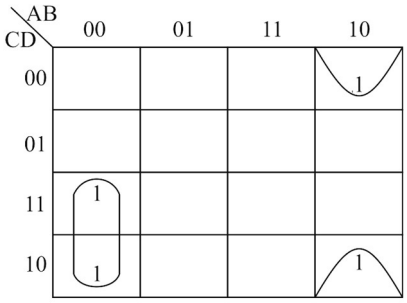
(c) X= A'B'C'D' +AB'C'D +A'B'CD' +AB'CD'

Solution:

(a) The Karnaugh map of the given function.

★ Two pairs of adjacent Is are grouped.

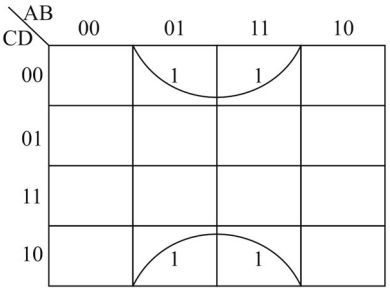
★ The pair in the first column gives term A'B'C, and the pair of the top row and bottom row produces the term AB'D'. Hence, the simplified result is **X= A'B'C + AB'D'.**



(b) The Karnaugh map of the given Boolean function.

★ Two 1-squares in the first row and two 1-squares in the last row f are adjacent squares, and hence they form a quad.

★ The variables B and D' remain unchanged (A and C being complemented and incomplete form). The resultant expression is **X=B.D'.**

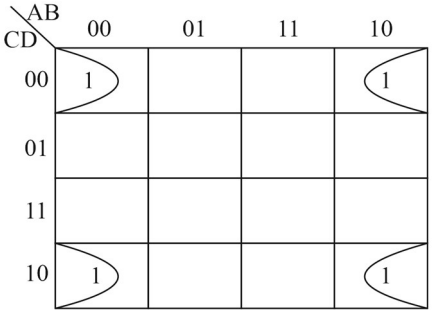


(C) The Karnaugh map of the given Boolean function.

★ Four squares are adjacent squares; the top and bottom rows are considered to be adjacent to each other, as are the leftmost and rightmost columns.

★ The variables B' and D' remain unchanged (A and Care in complemented and uncomplemented form).

★ The resultant expression is **X = B'.D'.**



Complete Simplification Process-

★ We have seen that on a K-map, a loop of two eliminates one variable, a loop of four eliminates two variables, are a loop of eight eliminates four variables.

★ Therefore, to eliminate the maximum number of variables, one must form the grouping with the maximum number of consecutive terms having marked I.

★ However, the number of such consecutive terms, forming a group, must be expressed in powers of 2.

Steps for Simplifying a Boolean Expression Using the K-Map Method:

1. **Construct the K-map:**
   - Draw the Karnaugh map for the given number of variables.
   - Place **1s** in squares corresponding to the **minterms present** in the expression.
   - Fill the **remaining squares with 0s**.
2. **Identify single (isolated) 1s:**
   - Find squares that contain **1s that cannot be grouped** with any other 1.
   - Write down the **minterms** corresponding to those isolated squares.
3. **Form pairs:**
   - Look for **1s that are adjacent** to only **one other 1**.
   - Loop such **pairs of 1s** together.
   - Write the **simplified term** corresponding to each pair.
4. **Form octets (groups of 8):**
   - Loop any **octet (8 adjacent 1s)** even, if it includes **1s already looped** earlier.
   - Write the **simplified term** for the octet.
5. **Form quads (groups of 4):**
   - Loop any **quad (4 adjacent 1s)** that includes **1s not yet looped**.
   - Ensure to create the **minimum number of loops** possible for simplification.
6. **Write the simplified expression:**
   - Combine (add) all simplified terms obtained from **steps 2 to 5**.
   - The final result gives the **simplified Boolean expression** of the given function.

#Q1. Find a Suitable option for the given K-Maps.

RS \ PQ	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

(A) QR' + S
(B) QR + S
(C) QR'+ S'
(D) QR +S'

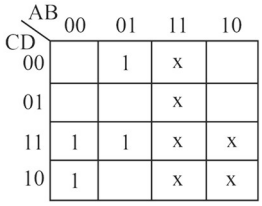
Ans. (A)

From the given k-map, we have the following pair formation

RS \ PQ	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

Thus, we have output = S + QR

#Q2. The minimized expression for the given K-Map is given below



(A) A'BC'D + A'CD + A'B'CD'

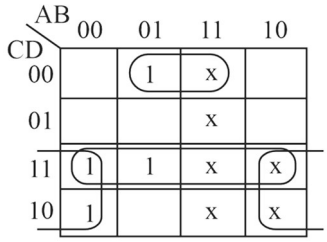
(B) A'BC'D' + A'CD + A'BC

(C) BC'D' + CD + A'BC

(D) BC'D' + CD + B'C

Ans: (D)

Sol. Using K- Maps



Pairing, we get F = BC'D' + C D + B C'

Hence, Option D is correct

K-मैप (भाग-II)

विषय-वस्तु: विवरण के साथ K-मैप्स (3 वेरिएबल K-मैप्स और 4 वेरिएबल K-मैप्स) उदाहरण सहित।

3 वेरिएबल K-मैप्स

★ तीन वेरिएबल्स के लिए कार्नघ मैप (K-map) एक आयत होता है जिसे आठ वर्गों में बांटा जाता है।

★ हर वर्ग तीन वेरिएबल्स के एक संभावित मिनटर्म को दिखाता है।

★ कुल आठ मिनटर्म होते हैं क्योंकि 3 वेरिएबल्स के लिए → $2^3=8$

★ इन आठ वर्गों को तीन वेरिएबल्स के सभी संभावित संयोजनों के साथ लेबल किया जाता है।

★ K-मैप को दो अलग-अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वेरिएबल्स को पंक्तियों और स्तंभों में कैसे व्यवस्थित किया गया है।

★ भौतिक रूप से आसन्न वर्गों के अलावा, सबसे बाईं और सबसे दाईं ओर के स्तंभों को भी आसन्न माना जाता है, क्योंकि वे केवल एक वेरिएबल में भिन्न होते हैं।

★ उदाहरण के लिए:

- A’B’C’ और AB’C’ आसन्न हैं।
- A’B’C और AB’C भी आसन्न हैं।

★ इसलिए, 3-वेरिएबल K-मैप में, आस-पास की स्थिति सबसे बाईं और सबसे दाईं ओर के स्तंभों के बीच क्षैतिज रूप से घूमती है।

	A'B'	A'B	AB	AB'
C'	A'B'C'	A'BC'	ABC'	AB'C'
C	A'B'C	A'BC	ABC	AB'C

C \ AB	00	01	11	10
0	A'B'C'	A'BC'	ABC'	AB'C'
1	A'B'C	A'BC	ABC	AB'C

किसी फंक्शन के मिनटर्म एक्सपेंशन को देखते हुए, इसे एक मैप पर प्लॉट किया जा सकता है, जिसमें एक्सप्रेशन में मौजूद मिनटर्म्स के अनुसार वर्ग में 1s और बाकी वर्ग में 0s रखे जाते हैं। **बूलियन एक्सप्रेशन A’B’C’ + A’B’C + A’BC’ + ABC’** का कार्नघ मैप।

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	1	0	0	0

तीन वेरिएबल्स में सम-ऑफ-प्रोडक्ट्स का सरलीकरण:

1. तीन वेरिएबल्स में सम-ऑफ-प्रोडक्ट्स (SOP) एक्सप्रेशन को सरल बनाने के लिए, हमें K-मैप में 1s के आस-पास के ग्रुप्स को पहचानना और मिलाना होगा।
2. ग्रुप बनाने के नियम:
   (i) एक ग्रुप में वर्ग की संख्या हमेशा 2 की घात होनी चाहिए — **यानी, 1, 2, 4, 8, या 16।**
   (ii) अगर ज़रूरत हो तो 1 वाले वर्ग को एक से ज़्यादा ग्रुप में शामिल किया जा सकता है।
   (iii) हमेशा सबसे बड़े संभव ग्रुप बनाएं —
   - अगर दो 1s को चार 1s के ग्रुप में शामिल किया जा सकता है, तो दो 1s का ग्रुप न बनाएं।
3. K-मैप में चार आस-पास के 1s के ग्रुप को क्वाड कहा जाता है।
4. क्वाड को लूप करने का प्रभाव:
   - जब एक क्वाड (चार आस-पास के 1s) बनता है, तो यह दो वेरिएबल्स को खत्म कर देता है — वे जो ग्रुप के अंदर कॉम्प्लिमेंटेड और अनकॉम्प्लिमेंटेड दोनों रूपों में दिखाई देते हैं।

उदाहरण:

निम्नलिखित को सरल बनाने के लिए कार्नघ मैप का उपयोग करें।

(a) X = ABC'+ ABC

(b) X = A'B'C'+ AB'C'

(c) X = A'B'C'+ A'BC' + ABC' + AB'C

(d) X = A'B'C+ A'B'C + A'BC + A'BC' + AB'C +ABC

हल: (a) यह दिए गए बूलियन फ़ंक्शन का तीन वेरिएबल्स वाला कार्नघ मैप दिखाता है।

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	1	0	0	0

★ ABC' और ABC को दिखाने वाले आसन्न वर्ग को ग्रुप किया गया है।

★ इससे C वेरिएबल खत्म हो जाता है क्योंकि यह बिना कॉम्प्लिमेंटेड और कॉम्प्लिमेंटेड दोनों फॉर्म में मौजूद है।

★ सिंपलीफिकेशन फंक्शन X=AB होगा।

(b) बूलियन फंक्शन X = A'B'C' +AB'C'। K-मैप में, वर्ग के बाएं और दाएं कॉलम को आसन्न माना जाता है। फिर, इस मैप में दो 1s को लूप करके एक आसान रिजल्ट **X= B'C'** (वेरिएबल A खत्म हो जाता है) मिल सकता है।

C \ AB	00	01	11	10
0	(1)	0	0	(1)
1	0	0	0	0

(C) यह दिए गए बूलियन फ़ंक्शन का **तीन-वेरिएबल** कार्नघ मैप दिखाता है।

यहाँ 1s के दो जोड़े हैं, और उन्हें मिलाया जा सकता है।

केवल I जो टर्म AB'C को दिखाता है, वह अलग है।

पहले दो क्षैतिज I वर्गों का ग्रुप A'C' देता है और दूसरे और तीसरे क्षैतिज I वर्गों का ग्रुप **BC'** देता है।

इसलिए, सरलीकृत परिणाम **X = A'C' + BC' + AB'C** है।

C \ AB	00	01	11	10
0	(1)	(1)	(1)	0
1	0	0	0	(1)

दिए गए फ़ंक्शन का कार्नघ मैप

C \ AB	00	01	11	10
0	(1	1)	0	0
1	(1	1)	1	1)

★ यहां दो क्वाड बनाए गए हैं। ध्यान दें कि 1s दोनों क्वाड का हिस्सा हैं।

★ A'B'C', A'B'C', A'BC' और A'BC से बना चतुर्भुज रिजल्टेंट के रूप में **A'** देता है और A'B'C, A'BC, ABC और AB'C से बना क्वाड रिजल्टेंट के रूप में C देता है।

★ इसलिए, अंतिम रिजल्टेंट एक्सप्रेशन **X = A' + C** है।

4 वेरिएबल K-मैप्स

★ **चार वेरिएबल** वाला **कार्नॉट मैप (K-map)** एक वर्ग होता है जो **16 वर्गों में बंटा होता** है, क्योंकि 24=16।

★ हर वर्ग चार वेरिएबल के 16 संभावित कॉम्बिनेशन में से **एक संभावित मिनटर्म** को दिखाता है।

★ **चार वेरिएबल** को आम तौर पर **A, B, C, और D** से लेबल किया जाता है।

★ **आसन्न वर्गों** का कॉन्सेप्ट 3-वेरिएबल K-मैप से बढ़ाया गया है:

- **सबसे बाएं और सबसे दाएं कॉलम** आसन्न होते हैं।
- **ऊपर और नीचे की पंक्तियाँ** भी आसन्न होती हैं।

★ 4-वेरिएबल K-मैप के लिए **दो संभावित लेआउट** हैं:

(a) वेरिएबल का **स्टैंडर्ड अरेंजमेंट।**

(b) एक **वैकल्पिक रिप्रेजेंटेशन**, जो अभी भी आसन्नता के नियमों को बनाए रखता है।

★ आसन्नता का उदाहरण:

- **पहली पंक्ति** में वर्ग **A′B′C′D′ आखिरी पंक्ति** में वर्ग **A′B′C′D** के आसन्न है, क्योंकि वे **सिर्फ एक वेरिएबल (C)** में अलग हैं।

★ आप **K-मैप सतह को चारों ओर लिपटा हुआ** मान सकते हैं —

- **ऊपरी किनारा निचले किनारे को छूता है,**
- और **बायां किनारा दाएं किनारे को छूता है,**

एक **निरंतर सतह** बनाते हुए जहाँ सभी दिशाओं में निकटता बनाए रखी जाती है।

	A'B'	A'B	AB	AB'
CD'	A'B'CD'	A'BC'D'	ABC'D'	AB'C'D'
C'D	A'B'C'D	A'BC'D	ABC'D	AB'C'D
CD	A'B'CD	A'BCD	ABCD	AB'CD
CD'	A'B'CD'	A'BCD'	ABCD'	AB'CD'

CD \ AB	00	01	11	10
00	A'B'CD'	A'BC'D'	ABC'D'	AB'C'D'
01	A'B'C'D	A'BC'D	ABC'D	AB'C'D
11	A'B'CD	A'BCD	ABCD	AB'CD
10	A'B'CD'	A'BCD'	ABCD'	AB'CD'

★ चार वेरिएबल्स में सम-ऑफ़-प्रोडक्ट एक्सपेंशन को आसान बनाने के लिए, 2, 4, 8, या 16 के वर्गों के मिनटर्म्स के एक ग्रुप को पहचानना होता है जिसमें 1s हों जिन्हें संयोजित किया जा सकता है।

★ आठ 1s का एक ग्रुप जो एक-दूसरे के पास होते हैं, उसे ऑक्टेट कहा जाता है।

★ 1s के ऑक्टेट को लूप करने से तीन वेरिएबल्स खत्म हो जाते हैं जो कॉम्प्लिमेंटेड और अनकॉम्प्लिमेंटेड दोनों फॉर्म में दिखाई देते हैं।

★ ऑक्टेट के कुछ उदाहरण हैं:

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

(a) X = D

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

(b) X = A'

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

(c) X = D

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

(d) X = B'

उदाहरण: निम्नलिखित एक्सप्रेशन को सरल बनाने के लिए K-मैप का उपयोग करें

(a) X= A'B'CD + A'B'CD +AB'C'D + AB'CD'

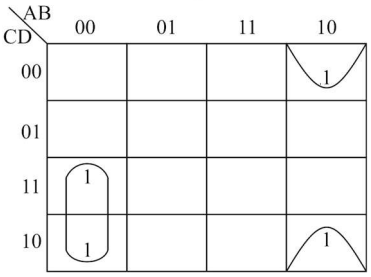
(b) X=A'BC'D +ABC'D +A'BCD' +ABCD'

(c) X= A'B'C'D' +AB'C'D +A'B'CD' +AB'CD'

हल: (a) दिए गए फ़ंक्शन का कार्नघ मैप।

★ दो आसन्न I के जोड़े ग्रुप किए गए हैं।

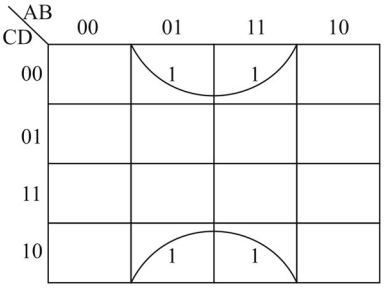
★ पहले कॉलम का जोड़ा टर्म A'B'C देता है, और ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति का जोड़ा टर्म AB'D' देता है। इसलिए, सरलीकृत परिणाम **X= A'B'C + AB'D'** है।



(b) दिए गए बूलियन फ़ंक्शन का कार्नघ मैप।

★ पहली पंक्ति में दो 1-वर्ग और आखिरी पंक्ति f में दो 1-वर्ग आसन्न वर्ग हैं, और इसलिए वे एक क्वाड बनाते हैं।

★ चर B और D' अपरिवर्तित रहते हैं (A और C पूरक और अधूरे रूप में हैं)। परिणामी व्यंजक **X=B.D'** है।

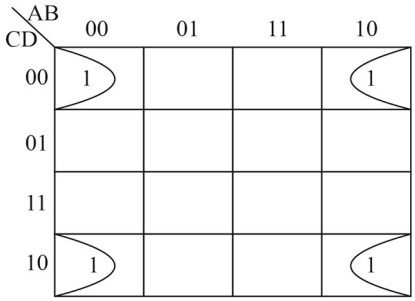


(C) दिए गए बूलियन फ़ंक्शन का कार्नघ मैप।

★ चार वर्ग आसन्न वर्ग हैं; ऊपर और नीचे की पंक्तियों को एक-दूसरे के आसन्न माना जाता है, जैसे कि सबसे बाईं और सबसे दाईं कॉलम।

★ चर B' और D' अपरिवर्तित रहते हैं (A और C पूरक और गैर-पूरक रूप में हैं)।

★ परिणामी व्यंजक **X = B'.D'** है।



सरलीकरण की पूरी प्रक्रिया-

★ हमने देखा है कि K-मैप पर, दो का एक लूप एक वेरिएबल को हटाता है, चार का एक लूप दो वेरिएबल को हटाता है, और आठ का एक लूप चार वेरिएबल को हटाता है।

★ इसलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल को हटाने के लिए, किसी को भी I से चिह्नित लगातार पदों की अधिकतम संख्या के साथ ग्रुपिंग बनानी चाहिए।

★ हालांकि, एक ग्रुप बनाने वाले ऐसे लगातार पदों की संख्या को 2 की घातों में व्यक्त किया जाना चाहिए।

K-मैप विधि का इस्तेमाल करके बूलियन एक्सप्रेशन को आसान बनाने के चरण:

1. **K-मैप बनाएं:**
   - दिए गए वेरिएबल्स की संख्या के लिए कार्नघ मैप बनाएं।
   - एक्सप्रेशन में **मौजूद मिनटर्म्स** के अनुसार वर्ग में **1s** रखें।
   - **बाकी वर्ग को 0s से** भरें।
2. **सिंगल (पृथक) 1 की पहचान करें:**
   - ऐसे वर्ग ढूंढें जिनमें **1s हों जिन्हें किसी दूसरे 1 के साथ ग्रुप नहीं किया जा सकता**।
   - उन पृथक वर्गों के अनुरूप **मिनटर्म** लिखिए।
3. **जोड़े बनाएं:**
   - ऐसे **1s देखें जो सिर्फ़ एक दूसरे 1 के आसन्न** हों।
   - ऐसे **1s के जोड़ों** को एक साथ लूप करें।
   - हर जोड़े के अनुसार **सरलीकृत टर्म** लिखें।
4. **ऑक्टेट (8 के ग्रुप) बनाएं:**
   - किसी भी **ऑक्टेट (8 आसन्न के 1s)** को लूप करें, भले ही उसमें पहले से **लूप किए गए 1s** शामिल हों।
   - ऑक्टेट के लिए **सरलीकृत टर्म** लिखें।
5. **क्वाड (4 के ग्रुप) बनाएं:**
   - किसी भी **क्वाड (4 आसन्न के 1s)** को लूप करें जिसमें ऐसे **1s हों जिन्हें अभी तक लूप नहीं** किया गया है।
   - सरलीकरण के लिए संभव **न्यूनतम संख्या में लूप** बनाना सुनिश्चित करें।
6. **सरलीकृत व्यंजक लिखिए:**
   - **चरण 2 से 5** तक प्राप्त सभी सरलीकृत टर्म्स को मिलाएं (जोड़ें)।
   - अंतिम परिणाम दिए गए फ़ंक्शन का **सरलीकृत बूलियन एक्सप्रेशन** देता है।

RS \ PQ	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

#Q1. दिए गए K-मैप्स के लिए एक उपयुक्त विकल्प चुनें।

(A) QR' + S
(B) QR + S
(C) QR'+ S'
(D) QR +S'

उत्तर. (A)

दिए गए K-मैप से, हमें निम्नलिखित युग्म निर्माण प्राप्त होता है।

RS \ PQ	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

इस प्रकार, हमें आउटपुट = S + QR प्राप्त होता है।

#Q2. दिए गए K-मैप के लिए मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन नीचे दिया गया है।

AB / CD	00	01	11	10
00		1	x	
01			x	
11	1	1	x	x
10	1		x	x

(a) A'BC'D + A'CD + A'B'CD'
(b) A'BC'D' + A'CD + A'BC
(c) BC'D' + CD + A'BC
(d) BC'D' + CD + B'C

उत्तर: (D)

हल: K-मैप्स का उपयोग करके

AB / CD	00	01	11	10
00		1	x	
01			x	
11	1	1	x	x
10	1		x	x

युग्मन करने पर, हमें F = BC'D' + C D + B C' प्राप्त होता है
अतः, विकल्प D सही है

